

05

FRACTALES POR TIEMPO DE ESCAPE

FRACTAL NO ANALÍTICO — VARIACIÓN DE MANDELBROT

Subtipo: Burning Ship (El Barco en Llamas)

«El Barco en Llamas»

DESCRIPCIÓN

Si el Conjunto de Mandelbrot es la perfección simétrica, el **Burning Ship** es su hermano rebelde y caótico. Su nombre viene de la forma característica que aparece en el eje izquierdo: parece un gran navío de vela con sus mástiles ardiendo. Nace de la misma fórmula que Mandelbrot con un único cambio minúsculo: obligamos a los números a ser positivos (valor absoluto) antes de elevarlos al cuadrado. Ese simple gesto rompe la simetría y crea formas «ruidosas» y filamentosas que parecen rasgar el plano matemático.

FÓRMULA MAESTRA

$$Z_{n+1} = (|Re(Z_n)| + i|Im(Z_n)|)^2 + C$$

El valor absoluto de cada componente rompe la simetría y genera la forma de «barco ardiendo»

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FPS / TÉCNICA

10 fps · Python · iteración píxel a píxel

IMÁGENES TOTALES

300 frames (30 segundos de vídeo)

ZOOM ALCANZADO

× 8.000 (magnificación)

ITERACIONES TOT.

7.135.263 cálculos totales

DETALLE / PX

6.000 iteraciones de profundidad

DIFERENCIA

Solo el valor absoluto separa esto de Mandelbrot

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

El Burning Ship demuestra que **un cambio mínimo en las reglas produce un universo completamente diferente**. Este principio aparece en biología evolutiva: una mutación de un solo nucleótido en el ADN puede cambiar radicalmente la forma de una proteína. También en meteorología: una diferencia de temperatura de 0,1°C en el océano puede desviar completamente la trayectoria de un huracán. La sensibilidad extrema a condiciones iniciales es la esencia del caos.